Intégrale n° 73 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^3}$.

On pose $x = \tan t$, $t \in [0, \frac{\pi}{4}]$, $\mathrm{d}x = \dfrac{\mathrm{d}t}{\cos^2 t}$ et $\dfrac{1}{1+x^2} = \cos^2 t$:

$$I = \int_0^{\pi/4} \cos^4 t \, \mathrm{d}t.$$

On linéarise : $\cos^4 t = \dfrac{3 + 4\cos 2t + \cos 4t}{8}$, donc

$$I = \frac{1}{8}\Big[3t + 2\sin 2t + \frac{\sin 4t}{4}\Big]_0^{\pi/4} = \frac{1}{8}\Big(\frac{3\pi}{4} + 2\Big).$$

$$\boxed{I = \frac{1}{4} + \frac{3\pi}{32}}$$